理论力学荣誉课程任务书

（2 学分 · 静力学 / 运动学 / 动力学 / 分析力学 四部分）

复旦大学 · 智能机器人与先进制造创新学院

2026 年秋季学期

一、课程说明

本课程为《理论力学》荣誉课程的 2 学分独立部分，与 4 学分常规课同步进行。荣誉部分围绕同一个机器人部件展开分析，按照静力学、运动学、动力学、分析力学四个阶段依次深入，四个部分共享同一个研究对象和同一套基本参数，最终汇总为一份完整、连贯的机械系统力学分析报告。

本课程可选用如图 1 所示的平面三连杆机械臂，作为四个部分共同使用的通用分析对象，也可自行设计机构进行分析。

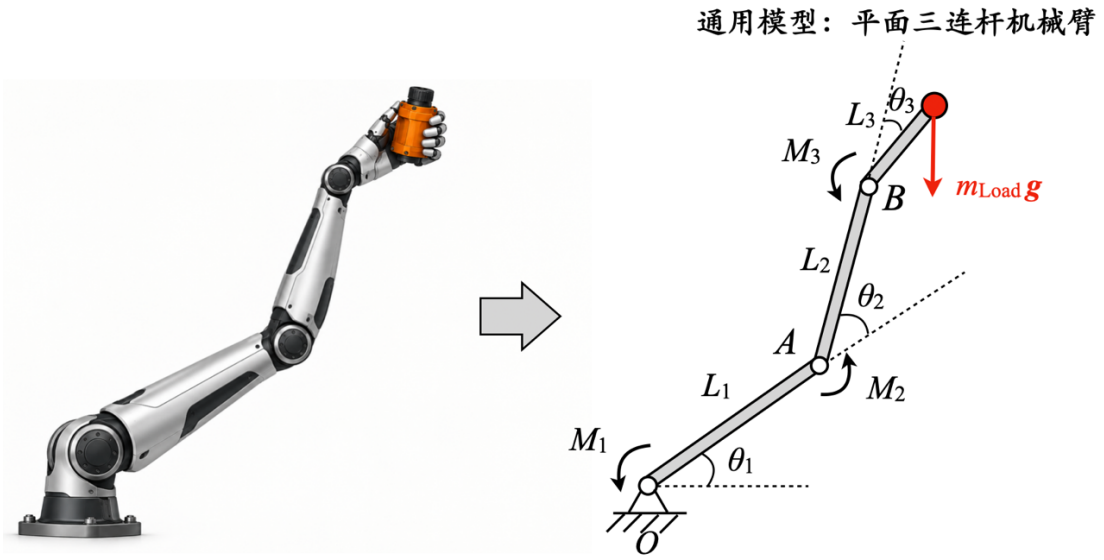


图 1　通用力学分析模型：平面三连杆机械臂（关节角 θ_1、θ_2、θ_3；连杆长度 L_1、L_2、L_3；末端负载质量 m_{Load}）

图 1 系统参考参数如下表所示。该组参数仅作为基准测试使用，程序应能在此基础上任意调整连杆长度、质量、载荷等作为输入参数：

参数	符号	参考值
连杆长度	L_1, L_2, L_3	0.40 m, 0.35 m, 0.20 m
连杆质量	m_1, m_2, m_3	3.0 kg, 2.5 kg, 1.0 kg
连杆质心位置	—	各连杆中点（默认，均质细杆）
末端负载质量	m_{Load}	2.0 kg
重力加速度	g	9.81 m/s²

二、通用任务要求（四部分共同遵循）

本课程四个部分均围绕上述统一模型展开，每个部分都包含“建模”与“后处理”两项通用要求。具体的力学计算内容因阶段而异，将在各部分单独说明。

2.1 建模要求

使用 MATLAB 或 Python 建立三连杆机械臂的几何/力学模型，包括关节位置、连杆质心位置等基本量的计算，作为后续各部分计算的共同基础。建模的具体实现方式不做统一规定，只要能正确、清晰地表达系统的几何与物理关系即可。建议将模型封装为可复用的函数或模块，以便在后续运动学、动力学、分析力学部分中直接调用和扩展，减少重复劳动。

2.2 后处理要求

每部分的计算结果都应当配合适当的可视化后处理。具体形式和数量不做统一规定，一般可以包括（不限于）：

- 数据图：例如力矩、位置、速度等物理量随参数或时间变化的曲线图；
- 云图/等高线图：例如某个物理量在关节角度空间中的分布；
- 动画：例如机构随时间运动或随参数变化的动态演示。

后处理图表应当服务于报告的分析论证，而不是简单堆砌。请在报告中简要说明每幅图希望说明的问题。

2.3 提交要求

每个部分均需提交：

- 可独立运行的 MATLAB 或 Python 代码；
- 一份分析报告，内容至少包括：模型与方法说明、代表性结果、必要的后处理图表，以及对结果的分析讨论。

代码与报告的具体格式不做严格限定，应保证他人能够依据代码和报告复现结果。

三、静力学分析（1~4 周）

3.1 任务目标

在给定位形下，计算维持机械臂静态平衡所需的三个关节电机输出力矩，为后续运动学、动力学分析奠定基础，也为电机选型提供依据。

3.2 基础任务（必做）

1. 建立静力学计算模型：输入三个关节角度、重力加速度、末端负载，计算三个关节电机为维持静态平衡所需输出的力矩。具体计算方法不作限定（隔离体受力分析、能量法、虚功原理等均可），请在报告中说明所采用的方法及理由。
2. 提交可运行代码和分析报告。报告中请至少给出若干组代表性位形下的计算结果，并结合“通用任务要求”完成必要的后处理（数据图/云图/动画，视需要选用）。

3.3 进阶任务（选做，用于加分）

1. 例 1：在各关节引入摩擦力矩（摩擦模型自定，例如粘性摩擦、库仑摩擦等），重新计算电机需要输出的力矩，并围绕你感兴趣的角度做进一步分析，例如摩擦对电机力矩的影响范围、是否存在导致机构自锁或无法运动的临界情况等，具体分析方向不做限定。
2. 例 2：三连杆到达平面上某一点存在一个自由度的冗余（如末端位置固定时中间两关节位置可变）。在末端位置固定的前提下，遍历满足这个位置约束的所有可能角度组合，找出其中所需总力矩最小（或最大）的那一个组合，讨论“更省电”的抓取姿态该怎么选。
3. 例 3：如果末端夹爪是靠摩擦力（而不是刚性夹持）抓住负载，需要检验：给定摩擦系数，夹爪需要多大的夹持力才能防止负载滑落？并讨论“连杆角度组合不同时，需要的最小夹持力如何变化”。
4. 其他自选方向：只要与本部分的静力学分析相关、具备一定的分析深度和可扩展性，并在报告中清楚说明选题动机与方法，均可作为进阶任务提交，形式不限。

3.4 本部分评分

本部分成绩占荣誉课程总评的 10%，内部构成如下：

构成	占本部分比例
基础任务（必做）	70%
进阶任务（选做，按完成质量评定）	30%

四、运动学分析（内容待定）

本部分具体任务内容将根据课程进度另行发布，请关注课堂通知。本部分占课程总评的 10%，内部构成仍遵循“基础任务为主、进阶任务选做加分”的原则，具体评分细则将随任务一并公布。

五、动力学分析（内容待定）

本部分具体任务内容将根据课程进度另行发布，请关注课堂通知。本部分占课程总评的 15%，内部构成仍遵循“基础任务为主、进阶任务选做加分”的原则，具体评分细则将随任务一并公布。

六、分析力学（内容待定）

本部分具体任务内容将根据课程进度另行发布，请关注课堂通知。本部分占课程总评的 15%，内部构成仍遵循“基础任务为主、进阶任务选做加分”的原则，具体评分细则将随任务一并公布。

七、总评分构成

普通课程成绩 70% + 荣誉课成绩 30%

其中荣誉课成绩构成如下：

项目	占总评比例
第一部分 • 静力学分析	10%
第二部分 • 运动学分析（内容待定）	10%
第三部分 • 动力学分析（内容待定）	15%
第四部分 • 分析力学（内容待定）	15%
课堂参与（研讨 / 展示表现）	20%
期末整合报告	30%
合计	100%

说明：

- 各部分内部均按“基础任务为主、进阶任务选做加分”的原则评分。
- 进阶任务用于分数区分度，深度和创意越强分数越高，不做不扣分。
- 期末整合报告需要将四个部分的成果串联成一份完整的机械臂力学分析报告，体现同一系统在不同力学框架下的分析方法演进与相互印证。

八、学术诚信与 AI 使用政策

8.1 总体原则

本课程允许并鼓励合理使用 AI 工具辅助完成建模、编程、文献查阅等工作，但要求学生对提交的所有代码和报告内容做到“理解、审核、能够独立解释”。使用 AI 辅助不能替代学生本人对相关力学原理、算法逻辑和结果合理性的判断，最终提交的成果由学生本人承担全部责任。

8.2 AI 使用说明

每份报告需附一节简要的“AI 使用说明”，如实说明：在本次任务中使用 AI 工具的具体环节（例如：查阅文献、代码编写、程序错误排查、润色文字表述、生成初稿框架等）；对 AI 给出的内容做了哪些验证、修改或取舍。如实说明 AI 的使用方式不会被扣分；未如实说明、且在后续抽查中被认定存在理解缺失的，将影响相应部分成绩。

8.3 抽查提问机制

课堂展示、答辩及个别面谈环节中，任课教师或助教可能随机抽取学生，就报告中的方法、代码细节或结果进行提问，包括但不限于：要求解释代码中某一函数或某几行的具体作用和实现思路；要求基于自己的模型，对某个参数变化后的结果做出预判并说明理由；要求现场处理一个针对所提交模型的简化或修改问题。无法解自己提交内容的，该部分成绩将相应扣减，并可能被要求补充说明材料。

8.4 说明

本政策旨在保护认真完成任务的同学的成果价值，同时不限制大家借助 AI 提高学习和工作效率。诚实使用 AI 并不会被视为不诚信；但以 AI 生成内容冒充独立完成的工作、且无法就相关内容做出基本解释的，将被视为学术不诚信处理。